

2학년 (미적분 I) 과 문제 정답 및 채점기준

시험일자 2026 년 10 월 13 일 1 교시

학 년	과 정	과 목 코 드	과 목 명	이 수 학 점	문 항 수	선 택 형 점 수	서 답 형 점 수	번 호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								배 점	4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.5	4.5	4.7	4.7	4.7	4.9	5.2	5.2
2	2022 개정	09	미적분 I	4	18	80	20	정 답	②	⑤	③	①	④	②	③	⑤	①	④	③	②	⑤	①	④	③	②	④
					2																					

단답형 1 [10점]	(1) 분모가 $x=0$ 에서 부호가 바뀌고 분자는 0 이상이므로 극한값은 0: $f(0)=2, f'(0)=0$. 정답 2 ---- -- [3점] (2) $f=x^3+ax^2+2. xf+9x^2-2x=x^2(x^2+ax+9) \geq 0$ 이므로 $a^2 \leq 36. f(1)=3+a \leq 9$. 정답 9 ---- ---- [3점] (3) $f(3)=29+9a, -6 \leq a \leq 6$ 이므로 최댓값 83, 최솟값 -25, 합 58. 정답 58 ----- [4점] 정답 (1) 2 / (2) 9 / (3) 58
서술형 1 [10점]	(1) $x \rightarrow 0$ 일 때 $x+2 \rightarrow 2 (x+2 \neq 2)$ 이므로 $f(x+2)=(x+2)^2-2(x+2)=x(x+2) \rightarrow 0$. 극한값이 존재하므로 $g(0)=0$ ----- [1점]. $\frac{g(x)}{x(x+2)} \rightarrow \frac{g'(0)}{2}=3, g'(0)=6$ ----- [1점] (2) $x \rightarrow -1+$ 이면 $2-x \rightarrow 3-$ 이므로 $f(2-x) \rightarrow 9-6=3$, 극한 $=3g(-1)$ ----- [2점]. $x \rightarrow 1+$ 이면 $x+2 \rightarrow 3+$ 이므로 $f(x+2) \rightarrow 9-3=6$, 극한 $=6g(1)$ ----- [2점] (3) $g=px^2+6x$ ----- [1점]. $3(p-6)=6(p+6)$ ----- [1점], $p=-18$ ----- [1점]. $g(1)=-18+6=-12$ ----- [1점] 정답 (1) $g(0)=0, g'(0)=6$ / (2) $3g(-1), 6g(1)$ / (3) -12

※ 단답형은 정답만 채점한다(소문항별 부분 점수). 서술형은 결과만 쓰고 근거가 없으면 해당 단계 점수를 주지 않으며, 계산 실수로 최종 값만 틀린 경우 마지막 단계 점수만 감점한다.

문항별 상세 해설 · 출처 · 난도

1번 정답 ② 2 [4.0점]	
풀이	좌극한 $2+a$, 우극한 $3a-2. (2+a)(3a-2)=16, (3a+10)(a-2)=0$, 양수이므로 $a=2$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 1 함수의 극한 — 5번 2025년 수능완성 [25054-0103]
난도	원본 하 $\rightarrow$ 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	③ 계산 오류

2번 정답 ⑤ $\frac{1}{2}$ [4.0점]	
풀이	$\frac{x^3-8}{x^2-4} \cdot \frac{x^2-4}{f(x)} \cdot \frac{1}{x} \rightarrow \frac{12}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 10번 2023년 수능완성 [23054-0102]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	극한점·값 변경
오답 설계	④ $1/x$ 누락

3번 정답 ③ 13 [4.0점]	
풀이	$x \neq a$ 에서 $\sqrt{x+3} + \sqrt{a+3} \rightarrow 2\sqrt{a+3} = 8, a = 13.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 유형 1 함수의 연속 — 6번 2024년 수능완성 [24054-0101]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·값 변경
오답 설계	계산 오류

4번 정답 ① 15 [4.0점]	
풀이	$f - x^3 = 6x + c, f(0) = -5. f = x^3 + 6x - 5, f(2) = 15.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 53번 2016학년도 수능 9월 모의평가 A형 28번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수 변경
오답 설계	② 상수항 오류

5번 정답 ④ $\frac{1}{2}$ [4.2점]	
풀이	$f \rightarrow 3, fg \rightarrow 12$ 이므로 $g \rightarrow 4. \frac{4}{8} = \frac{1}{2}.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 11번 2025년 수능특강 [25009-0004]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·값 변경
오답 설계	③ 계산 오류

6번 정답 ② 3 [4.2점]	
풀이	$g'(x) = 6x - f(x) - xf'(x), g'(2) = 12 - 1 - 8 = 3.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 69쪽(PDF 18쪽) 54번 2026학년도 6월 모의평가 7번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	식·기준점 변경
오답 설계	① 한 항 누락

7번 정답 ③ -8 [4.2점]	
풀이	$f'(1) = 4 + a = -3, a = -7. f(1) = -4 = -3 + b, b = -1. a + b = -8.$
원본 출처	미적분1 (2).pdf 04 유형1 접선의 방정식 — 교재 78쪽(PDF 25쪽) 4번 [24009-0076]
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	계수 변경
오답 설계	부호 오류

8번 정답 ⑤ 3 [4.2점]	
풀이	f 는 0이 되지 않음. $x = 1$ 에서 좌극한 $\frac{g(1)}{2}$, 함숫값 $\frac{g(1)}{4}$ 이 같으려면 $g(1) = 0, a = 3.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 분수함수의 연속 — 43번 2017학년도 수능 나형 14번
난도	원본 하 → 변형 후 하
변형 포인트	경계·식 변경
오답 설계	좌우 비교 오류

9번 정답 ① 2 [4.4점]	
풀이	$f(a) \neq 0$ 이면 극한이 1이므로 $f(a) = 0. f = (x - a)(x - b), d = a - b$ 라 하면 $\frac{d+2}{d-1} = 4, d = 2. \alpha - \beta = 2.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 60번 2017학년도 수능 나형 18번
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	분자·분모 계수, 극한값 변경
오답 설계	③ 비 계산 오류

10번 정답 ④ 20 [4.4점]	
풀이	$xf \rightarrow 5, \frac{g}{x} \rightarrow 3. fg = (xf) \cdot \frac{g}{x} \rightarrow 15, \text{ 합 } 15 + 5 = 20.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 13번 2023년 수능특강 [23009-0004]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	조건식·대상 식 변경
오답 설계	③ xf 항 누락(15) 계열

11번 정답 ③ 8 [4.5점]	
풀이	샌드위치: $x = 1$ 에서 양 끝이 모두 6이므로 $F + G = 6. \frac{2F + G}{F + 2G} = \frac{4}{5}$ 에서 $G = 2F, F = 2, G = 4. FG = 8.$
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 4 미정계수의 결정 — 27번 2024년 수능완성 [24054-0092]
난도	원본 중 → 변형 후 중
변형 포인트	경계 함수·비·대상 변경
오답 설계	연립 오류

12번 정답 ② 1 [4.5점]	
풀이	f 는 $x=2$ 에서 좌극한 -4 , 함숫값 8 . $f(x-1)$ 이 $x=3$ 에서 점프하므로 $a \neq 1$ 이면 $f(3-a)=0$: $3-a \in \{0, 1, 4, 6\}$, $a=3, 2, -1, -3$. $a=1$ 이면 $\{f(x-1)\}^2$: $16 \neq 64$ 로 불연속. 합 1.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 02 함수의 연속 함수의 곱의 연속 — 36번 2025년 수능특강 [25009-0051]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] $a=1$ (점프 상쇄)이 성립하지 않도록 재설계
오답 설계	③ $a=1$ 포함(합 2)

13번 정답 ⑤ 10 [4.7점]	
풀이	$a=1$: $f(1) \neq 4$ 이면 분자 $f(2)=0$ 필요. $a=4$: 존재하지 않으려면 $f(4)=4$ (분모 $\rightarrow 0$)이고 $f(5) \neq 0$. $f(2)=0, f(4)=4$ 에서 $f=2x-4, f(1)=-2 \neq 4, f(5)=6 \neq 0, f(7)=10$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 평가원 기출 — 63번 2027학년도 수능 6월 모의평가 11번
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	이동량·상수 변경
오답 설계	① $f(4) \neq 4$ 착각

14번 정답 ① $\frac{5}{4}$ [4.7점]	
풀이	(가)에서 $g=k(x-2)^2$. (나)에서 $g-f=k(x+1)(x-3)$. $f=k\{(x-2)^2-(x+1)(x-3)\}=k(-2x+7)$ $\cdot \frac{f(1)}{g(0)} = \frac{5k}{4k} = \frac{5}{4}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 극한값이 존재할 조건·집합 조건 — 36번 2024년 수능특강 [24009-0023]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	집합 원소 변경
오답 설계	부호 오류

15번 정답 ④ $\frac{5}{2}$ [4.7점]	
풀이	$x=1$ 에서 좌극한 2, 우극한 4. $ 2-k = 4-k $ 에서 $k=3$. $f=3$ 인 점: $x+1=3$ 은 $x=2$ 라 $x<1$ 에 없음, $-2x+6=3$ 에서 $x=\frac{3}{2}$. $a=1$: 좌극한 $\frac{2}{1}=2$, 우극한 $\frac{4}{1}=4$ 로 다름. 합 $1+\frac{3}{2}=\frac{5}{2}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 유형 2 함수의 극한에 대한 성질 — 14번 2025년 수능완성 [25054-0108]
난도	원본 중상 $\rightarrow$ 변형 후 중상
변형 포인트	[강화] 구간 밖 근($x=2$) 배제가 필요하도록 설계
오답 설계	⑤ $x=2$ 포함($9/2$)

16번 정답 ③ $\frac{8}{9}$ [4.9점]	
풀이	$f - R = (x - 3)^2 Q$. $Q(3) = 0$ 이면 $R(3) = 0$ 인데 분자 $\rightarrow 9$ 로 발산하므로 $Q(3) \neq 0$. 분자도 증근: $R + x^2 = (x - 3)^2$, $R = -6x + 9$, $Q(3) = R(3) = -9$. $k = \frac{Q(3) + 1}{Q(3)} = \frac{8}{9}$.
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 나머지정리와 0/0 꼴 극한 — 38번 2022년 수능특강 [22009-0022]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	나누는 식 $(x - 2)^2 \rightarrow (x - 3)^2$, 더하는 식 $2x^2 \rightarrow x^2$
오답 설계	② 원본 값 3/4

17번 정답 ② -15 [5.2점]	
풀이	(가)에서 $f(1) = f(1)f(2)$, $n \geq 2$ 이면 $f(n)\{f(n+1) - f(n-1) - 1\} = 0$. 사차함수 조건(5계 차분 0)과 함께 모든 경우를 나누면 후보 10가지. (나) $f(3) \leq f(1)$, $f(6) \leq f(4)$ 를 만족하는 것은 $f(1) = f(2) = f(5) = 0$, $f(3) = -1$, $f(4) = 1$, $f(6) = -20$ 뿐. $f = -\frac{5}{12}(x-1)(x-2)(x-5)(x-p)$ 에서 $f(3) = -1$ 로 p 결정, $f(0) = -15$.
원본 출처	미적분1 (2).pdf 평가원 기출 — 교재 74쪽(PDF 23쪽) 67번 2019학년도 6월 모의평가 나형 30번
난도	원본 최상 $\rightarrow$ 변형 후 최상
변형 포인트	[강화] (나)의 $n=3,4 \rightarrow n=1,4$: 다른 경우가 답이 됨
오답 설계	원본 경우 그대로($f(1)=-1$ 경우)

18번 정답 ④ 98 [5.2점]	
풀이	근 r 에서 f 의 부호가 바뀌면 한쪽은 $f + 2x \rightarrow 2r$, 다른 쪽은 $3f \rightarrow 0$ 에서 $r \neq 0$ 이면 불연속. 경우를 나누면 $f = x(x-r)^2$ ($r < 0$)이고 $x = r$ 에서만 불연속. $x = 0$ 에서 미분가능하려면 $3f'(0) = f'(0) + 2$, 즉 $r^2 = 1$ 이므로 $r \neq -1$. $f(-3) = -3(r+3)^2 = -12$ 에서 $r = -1$ 또는 -5 , $r = -5$. $f(2) = 2 \cdot 49 = 98$.
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2024학년도 10월 고3 학력평가 22번 [4점]
난도	원본 상 $\rightarrow$ 변형 후 상
변형 포인트	$x \rightarrow 2x$, $2f \rightarrow 3f$, 단답형 $\rightarrow$ 5지선다, 조건값 $f(-3) = -12$ ($r = -1$ 이 함정)
오답 설계	① $r = -1$ (18)

단답형 1 (19번)	
원본 출처	외부 문항: 261003_수능&모의 공통_원본.pdf — 2022학년도 10월 고3 학력평가 20번 [4점]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 중
변형 포인트	$ f-1 \rightarrow f-2 $, $-4x^2 \rightarrow -9x^2$, 대상 $f(5)$ 최댓값 $\rightarrow$ 단계형($f(0)+f'(0)$, $f(1)$ 최댓값, $f(3)$ 최댓값+최솟값)

서술형 1 (20번)	
원본 출처	미적분1 (2)_removed.pdf 01 함수의 극한 좌극한·우극한과 미정계수 — 41번 2021년 수능특강 [21009-0022]
난도	원본 중 $\rightarrow$ 중상
변형 포인트	제외점 1 $\rightarrow$ 2, 경계 2 $\rightarrow$ 3, 조건값 변경, 단계형 서술